FORMAÇÃO DOCENTE · ECOLOGIA & TERRITÓRIO

Ecologia que
se investiga.

39 investigações científicas para a Educação Básica

Da pergunta à evidência. Da evidência à decisão. Sem equipamentos caros ou resultados inventados.

12
Experimentos com variáveis

10
Observações e inventários

9
Simulações e modelos

5
Análises com dados reais

3
Desafios de engenharia

Documento para professores do Ensino Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio. Atividades pensadas para gerar dados, comparar explicações e produzir intervenções locais verificáveis.

Referenciais: BNCC (Ciências da Natureza), National Academies (investigação e argumentação com evidências), UNESCO (educação climática orientada à ação) e fontes brasileiras de dados ambientais.

Guia de uso do catálogo

Não é necessário que o aluno “acerte” o resultado. Uma investigação bem conduzida mede algo observável, admite erros, testa hipóteses e comunica o que ainda não sabe.

1 · Primeiro a pergunta

Comece por uma situação observável, do bairro, escola ou ecossistema. Registre uma previsão antes de executar.

2 · Depois o desenho

Defina variável comparada, variável medida, condições constantes e o que conta como réplica independente.

3 · Em seguida a evidência

Use tabela, gráfico, legenda com unidades, resumo da variação e explicações alternativas.

4 · Termine com ação

Entregue um produto público: cartaz, boletim, mapa de risco, proposta de arborização ou jardim de chuva.

EF I: observar e representar. EF II: medir, comparar, tabular e explicar. EM: replicar, estimar incerteza, avaliar causalidade e limitações.

Índice de investigações

E01 Quem absorve a chuva?

E02 Erosão: proteção que se mede

E03 Serapilheira como esponja

E04 Microclima: sombra ou concreto?

E05 De onde vem a água nas folhas?

E06 Cores, superfícies e aquecimento

E07 Água e germinação: o mínimo necessário

E08 Luz, sombra e crescimento vegetal

E09 Competição entre plantas: a densidade importa?

E10 Decomposição: a matéria não desaparece

E11 Fermentação e carbono: o que libera o gás?

E12 Produtividade aquática e disponibilidade de luz

E13 Quanto de biodiversidade existe no pátio?

E14 Riqueza igual, diversidade diferente

E15 Polinização: quem visita as flores?

E16 Fenologia: o calendário das plantas

E17 Líquens e diversidade de micro-habitats

E18 Dispersão de sementes pelo vento

E19 Anta, quati e rotas de sementes

E20 Teia da Vida: efeitos em cascata

E21 Predador e presa: hipótese de oscilação

E22 Fragmentação e corredor ecológico

E23 Colonização de ilhas e fragmentos

E24 Água mais clara não é água potável

E25 Indicadores simples de qualidade da água

E26 Microbacia em uma bandeja

E27 Partículas depositadas no entorno

E28 Paisagem sonora e biodiversidade

E29 Calor na cidade e árvores urbanas

E30 Para onde vai o lixo na chuva?

E31 O Pantanal mudou de área alagada?

E32 O fogo no território em dados de satélite

E33 Chuva ao longo dos anos: variabilidade ou tendência?

E34 Floresta, pastagem e cidade: o que mudou?

E35 Carbono em árvores: medir sem inventar estoque

E36 Serviços ecossistêmicos sob pressão

E37 Projeto de intervenção: jardim de chuva

E38 Plano local de ação climática com evidências

E39 Quando testar soluções diferentes importa

E01 · ÁGUA & SOLO | EXPERIMENTO

Quem absorve a chuva?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Em quais condições a água infiltra mais e escoa menos?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Regulação hídrica · solo · redução de erosão

HIPÓTESE DE PARTIDA

A cobertura vegetal pode reduzir o escoamento superficial e modificar infiltração e retenção.

Comparação Solo exposto × solo coberto por serapilheira × solo com cobertura viva.	**Medida** Volume escoado (mL) e tempo até a primeira gota.
Controle Mesma área, massa de solo, inclinação e volume/intensidade da água.	**Amostragem e réplicas** Preferir ≥3 bandejas independentes por condição; caso haja apenas uma, tratar como demonstração, não como inferência.

MATERIAIS

3 bandejas perfuradas iguais, solo, serapilheira, capim em vasos, jarra graduada, cronômetro, recipientes.

PROCEDIMENTO

01. Prepare bandejas com a mesma camada de solo; modifique só a cobertura.
02. Despeje 200 mL por bandeja no mesmo tempo e posição.
03. Colete o escoamento em recipientes e registre tempo e volume.
04. Compare médias e redesenhe uma intervenção para o pátio escolar.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Condição	bandeja	volume aplicado (mL)	volume escoado (mL)	tempo (s)

COMO INTERPRETAR

Calcular fração escoada (%) = 100 × escoado/aplicado. Gráfico de barras com pontos das repetições; água retida não é necessariamente água infiltrada.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- 1º–3º: comparar visualmente “mais/menos escoamento” com recipientes transparentes.
- 4º–5º: medir volumes e organizar tabela.
- 6º–9º: percentual, controles e variação.
- EM: intervalos, confusão por umidade inicial e balanço hídrico simplificado.

SEGURANÇA E LIMITES

Usar terra limpa; não beber água; evitar solo de áreas com fezes ou pesticidas.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Os estudantes apresentam proposta de canteiro ou jardim de chuva fundamentada nos resultados.

E02 · ÁGUA & SOLO | EXPERIMENTO

Erosão: proteção que se mede

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Cobertura do solo muda a quantidade de sedimento transportado pela chuva?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Formação de solo · controle da erosão

HIPÓTESE DE PARTIDA

Solos descobertos tendem a liberar mais partículas sob escoamento padronizado.

Comparação Inclinação e chuva fixas; cobertura presente × ausente.	**Medida** Turbidez visual padronizada ou massa seca do sedimento (se houver balança).
Controle Mesmo solo, declive, vazão, duração e ponto de despejo.	**Amostragem e réplicas** Três unidades por tratamento; comparação qualitativa se recursos forem escassos.

MATERIAIS

2 a 6 bandejas inclinadas, terra limpa, palha/capim, água, funil, béquer transparente ou garrafas cortadas.

PROCEDIMENTO

01. Defina dois tratamentos e fotografe as superfícies.
02. Simule chuva com recipiente de furos iguais em posição fixa.
03. Colete a água escoada sem agitar as amostras.
04. Compare fotografia com fundo branco e, se possível, sedimento decantado.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Tratamento	repetição	volume coletado	índice visual de turbidez (1–5)

COMO INTERPRETAR

Não chamar cor da água de concentração de sedimento: é um indicador aproximado. Debater diferença entre infiltração e perda de solo.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: observar água clara/turva sem provar nada por degustação.
- EF2: criar escala comparativa e registrar.
- EM: discutir granulometria, transporte, vieses do índice e incerteza.

SEGURANÇA E LIMITES

Não usar terra contaminada; preparar corte de garrafa somente com adulto.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Planejar cobertura para trecho de solo exposto da escola.

E03 · ÁGUA & SOLO | EXPERIMENTO

Serapilheira como esponja

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Uma camada de folhas altera a retenção de água no solo?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Ciclo da água · habitat de decompositores

HIPÓTESE DE PARTIDA

Serapilheira pode retardar escoamento e modificar a retenção.

Comparação Mesmo solo com e sem uma camada superficial de folhas secas.	**Medida** Volume drenado em 5 minutos; massa antes e depois (opcional).
Controle Mesmo solo, tempo, água e tamanho dos recipientes.	**Amostragem e réplicas** Três recipientes independentes por tratamento se possível.

MATERIAIS

Folhas secas limpas, areia ou solo, potes perfurados idênticos, água, balança opcional.

PROCEDIMENTO

01. Monte potes com solo seco padronizado.
02. Adicione serapilheira somente a metade dos potes.
03. Aplique água igual; cronometre drenagem.
04. Discuta que retenção em folha e em solo são compartimentos diferentes.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Pote	cobertura	água aplicada	drenada 5 min	massa final

COMO INTERPRETAR

Calcular retenção aparente = volume aplicado − drenado no período; observar que pode existir água ainda em trânsito.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: desenho antes/depois.
- EF2: volumes, diferença e média.
- EM: separar interceptação, armazenagem e infiltração.

SEGURANÇA E LIMITES

Folhas livres de mofo visível, espinhos e material contaminado.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Reavaliar a remoção de folhas do jardim escolar.

E04 · CLIMA & ENERGIA | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Microclima: sombra ou concreto?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A temperatura do ar difere entre sombra de árvores e pátio exposto?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 35 min | Serviços: Regulação microclimática · conforto térmico

HIPÓTESE DE PARTIDA

A sombra de árvores pode reduzir o aquecimento percebido local.

Comparação Sombra arbórea × área aberta, medidos simultaneamente.	**Medida** Temperatura do ar (°C) no mesmo horário e altura.
Controle Mesmo tipo de sensor, distância do solo e proteção contra radiação direta.	**Amostragem e réplicas** Pelo menos 3 pares de pontos e horários repetidos.

MATERIAIS

2 ou 3 termômetros iguais, relógio, prancheta; opcional medidor de radiação.

PROCEDIMENTO

01. Defina pares de locais próximos em sombra e sol.
02. Mantenha os sensores protegidos do sol direto com abrigo ventilado improvisado.
03. Leia no mesmo instante e repita ao longo do dia.
04. Mapeie os pontos mais quentes e considere soluções para a escola.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ponto	local	horário	temperatura do ar	condição de céu

COMO INTERPRETAR

Fazer gráfico pareado. Temperatura de superfície e temperatura do ar são grandezas distintas; diferenças não provam efeito só da árvore.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: termômetro em dois locais, com ajuda.
- EF2: gráfico de linhas por horário.
- EM: desenho pareado, controle de vento e cobertura, incerteza do sensor.

SEGURANÇA E LIMITES

Evitar exposição prolongada ao calor; hidratar e adaptar para mobilidade reduzida.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Entregar mapa de áreas prioritárias para sombreamento.

E05 · CLIMA & ENERGIA | EXPERIMENTO

De onde vem a água nas folhas?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Uma planta viva contribui com vapor de água ao ambiente?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min + 3 h | Serviços: Ciclo da água · regulação microclimática

HIPÓTESE DE PARTIDA

O saco envolvendo folhas pode acumular mais condensação que o controle.

Comparação Saco envolvendo ramo folhoso × saco vazio no mesmo ambiente.	**Medida** Presença/volume de gotículas após tempo igual.
Controle Mesma exposição, tamanho do saco e tempo; não sufocar a planta por dias.	**Amostragem e réplicas** Três pares de sacos, preferencialmente em plantas em vaso similares.

MATERIAIS

Saco transparente fino, barbante flexível, folhas de planta em vaso, saco-controle vazio.

PROCEDIMENTO

01. Coloque suavemente um saco em um ramo sem feri-lo; deixe outro saco vazio.
02. Aguarde 1 a 3 horas em sombra luminosa.
03. Fotografe a condensação; descarte diferenças iniciais do ar úmido.
04. Explique transpiração e outras fontes possíveis de água dentro do saco.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Saco	com folhas?	tempo (h)	condensação (nenhuma/pouca/muita)

COMO INTERPRETAR

Condensação demonstra acúmulo de vapor, não mede automaticamente taxa de transpiração. Evite confundir transpiração com fotossíntese.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: observar e desenhar.
- EF2: repetir e comparar.
- EM: discutir balanço de vapor e microclima.

SEGURANÇA E LIMITES

Não prender saco apertado; evitar sol forte e superaquecimento; retirar no mesmo dia.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Relacionar arborização e conforto climático no pátio.

E06 · CLIMA & ENERGIA | EXPERIMENTO

Cores, superfícies e aquecimento

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

O revestimento muda a velocidade de aquecimento?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Regulação climática · infraestrutura escolar

HIPÓTESE DE PARTIDA

Superfícies com diferentes propriedades ópticas podem aquecer de forma diferente.

Comparação Revestimento claro × escuro, sob iluminação equivalente.	**Medida** Variação de temperatura da água ao longo de 20 minutos.
Controle Mesmo volume, potes, início da medição e iluminação.	**Amostragem e réplicas** Três pares por grupo; revezar posições para reduzir efeito da posição.

MATERIAIS

Potes idênticos revestidos de preto/branco, água, termômetros, relógio, luz natural.

PROCEDIMENTO

01. Coloque 100 mL da mesma água em potes equivalentes.
02. Envolva metade com papel claro e metade com papel escuro.
03. Meça a cada 5 minutos, sem agitar ou tocar na leitura.
04. Discuta limites da analogia com a temperatura do solo e o albedo.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Pote	cor	t0, t5, t10, t15, t20 (°C)

COMO INTERPRETAR

Gráfico de linhas; estimar ΔT, sem extrapolar diretamente para clima global.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: comparar qual ficou mais quente.
- EF2: ΔT e gráficos.
- EM: discutir absorção, emissão, convecção e confusão experimental.

SEGURANÇA E LIMITES

Sem água quente, vidro ou lâmpadas de alta potência.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Propor cores e materiais mais adequados para o conforto térmico.

E07 · PLANTAS & CARBONO | EXPERIMENTO

Água e germinação: o mínimo necessário

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Quanto a disponibilidade de água altera a germinação?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 20 min + 7 dias | Serviços: Produção primária · produção de alimentos

HIPÓTESE DE PARTIDA

Umidade insuficiente ou excesso de água podem reduzir a germinação.

Comparação Três volumes de água definidos, com mesma quantidade de sementes.	**Medida** % de sementes germinadas e comprimento de radículas.
Controle Mesmo lote, temperatura, iluminação, tipo de substrato e dias.	**Amostragem e réplicas** Três recipientes independentes por nível; 5 sementes por recipiente.

MATERIAIS

Feijões comprados para consumo, papel-toalha, potes, água, régua.

PROCEDIMENTO

01. Defina antecipadamente os níveis de água e o que será “germinada”.
02. Distribua 5 sementes em cada pote identificado.
03. Registre diariamente o número germinado e água adicionada.
04. Compare percentuais e formule uma recomendação de manejo.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Tratamento	pote	dia	n germinadas/5	comprimento médio (cm)

COMO INTERPRETAR

Calcular percentuais por pote e depois média dos potes; evitar tratar todas as sementes como réplicas independentes se compartilham recipiente.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: contagem diária e desenhos.
- EF2: proporções e curva temporal.
- EM: unidade experimental, pseudorreplicação e intervalo de confiança.

SEGURANÇA E LIMITES

Não consumir sementes; descartar se houver bolor; não usar plantas invasoras.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Escrever protocolo replicável para horta escolar.

E08 · PLANTAS & CARBONO | EXPERIMENTO

Luz, sombra e crescimento vegetal

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Como níveis diferentes de luz influenciam o crescimento inicial?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 25 min + 2 semanas | Serviços: Produção primária · vegetação urbana

HIPÓTESE DE PARTIDA

Mudas podem mostrar diferenças de altura e vigor sob iluminação distinta.

Comparação Luz difusa intensa × luz difusa moderada; evitar escuro total prolongado.	**Medida** Altura (cm), número de folhas e aspecto das mudas.
Controle Mesmo solo, recipiente, água, lote de sementes e duração.	**Amostragem e réplicas** Três vasos com mudas por condição, em posições alternadas.

MATERIAIS

Vasos, sementes, substrato, etiquetas, água, régua e ambiente com luz difusa.

PROCEDIMENTO

01. Prepare mudas de idade semelhante.
02. Distribua os vasos em duas condições seguras de luz.
03. Meça altura e folhas nos mesmos dias.
04. Compare altura com vigor: planta mais alta não implica mais biomassa.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Vaso	luz	dia	altura (cm)	folhas	observações

COMO INTERPRETAR

Usar curvas de crescimento; discutir fotomorfogênese, estiolamento e limites de medir somente altura.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: alturas em desenho ou barbante.
- EF2: medições semanais e gráfico.
- EM: crescimento relativo, variabilidade e limitação de recursos.

SEGURANÇA E LIMITES

Não usar luz artificial quente nem manter plântulas em escuro total por longo período.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Escolher local para viveiro a partir das condições necessárias às mudas.

Competição entre plantas: a densidade importa?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Mais indivíduos em um vaso significa maior crescimento de cada planta?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 40 min + 3 semanas | Serviços: Provisão de alimentos · competição ecológica

HIPÓTESE DE PARTIDA

Aumento de densidade pode reduzir desempenho médio por planta.

Comparação Baixa (2) × alta (10) sementes por vaso.	**Medida** Altura e biomassa fresca final por planta (opcional).
Controle Mesmo tamanho do vaso, substrato, luz, água e variedade.	**Amostragem e réplicas** Pelo menos 3 vasos independentes por densidade.

MATERIAIS

Vasos idênticos, sementes de rabanete/feijão, terra, água, régua, etiquetas.

PROCEDIMENTO

01. Semeie densidades diferentes em vasos iguais.
02. Padronize o manejo por 2–3 semanas.
03. Registre sobrevivência e altura em cada vaso.
04. Compare crescimento por indivíduo e por vaso: conclusões podem divergir.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Vaso	densidade inicial	sobreviventes	altura média	biomassa total

COMO INTERPRETAR

Média por vaso é unidade para comparar tratamentos. Debater competição por água, luz e nutrientes.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: média e gráfico de barras.
- EM: dispersão, efeitos de densidade e hipóteses alternativas.

SEGURANÇA E LIMITES

Não usar sementes de espécies exóticas para plantio fora de vasos.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Usar achados para planejar espaçamento em horta.

E10 · PLANTAS & CARBONO | EXPERIMENTO

Decomposição: a matéria não desaparece

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Condições de umidade mudam a decomposição aparente da serapilheira?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 30 min + 3–5 semanas | Serviços: Ciclagem de nutrientes · formação do solo

HIPÓTESE DE PARTIDA

Ambientes mais úmidos, dentro de limites, podem acelerar processos de decomposição.

Comparação Pacotes iguais em posição mais úmida × posição menos úmida.	**Medida** Massa seca remanescente (%) ou registro fotográfico padronizado.
Controle Mesma espécie de folha, massa inicial, malha, temperatura tanto quanto possível.	**Amostragem e réplicas** Pelo menos 3 pacotes por ambiente; medir sem abrir pacotes no interior da sala.

MATERIAIS

Folhas secas, sacos de malha de tecido, etiquetas, balança opcional, solo de horta limpa.

PROCEDIMENTO

01. Seque ao ar e separe massas equivalentes de folhas.
02. Monte saquinhos permeáveis e fixe em dois locais autorizados.
03. Recolha após semanas, fotografe e, quando seguro, seque novamente para pesar.
04. Discuta perdas por lixiviação/fragmentação além da ação microbiana.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Pacote	ambiente	massa inicial	massa final seca	perda (%)

COMO INTERPRETAR

Perda (%) = 100 × (inicial − final)/inicial; não concluir que todo material perdido virou CO_2.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: comparar estados visuais, sem tocar no material.
- EF2: perdas percentuais.
- EM: decomposição exponencial, limites de massa e lacunas do balanço.

SEGURANÇA E LIMITES

Não cultivar microrganismos nem abrir pacotes com mofo para inalar; luvas para manejo; adulto organiza.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Propor manejo da serapilheira que favoreça solo vivo.

Fermentação e carbono: o que libera o gás?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Como disponibilidade de açúcar altera a produção visível de gás por leveduras?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Ciclagem de carbono · decomposição

HIPÓTESE DE PARTIDA

Leveduras com açúcar fermentável podem produzir mais CO_2 em condições adequadas.

Comparação Com açúcar × sem açúcar; ambos com levedura e água.	**Medida** Circunferência do balão em 10, 20, 30 min (proxy de gás).
Controle Mesmo volume, massa de levedura, temperatura e garrafa.	**Amostragem e réplicas** Três conjuntos por condição, sem vedação rígida.

MATERIAIS

Fermento biológico de pão, água morna, açúcar, garrafas plásticas pequenas e balões frouxos.

PROCEDIMENTO

01. Adicione água morna (não quente) e levedura a garrafas iguais.
02. Ponha açúcar somente no tratamento.
03. Acople balões sem pressionar e anote crescimento a cada 10 minutos.
04. Relacione decompositores, respiração/fermentação e carbono, diferenciando os processos.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Garrafa	açúcar?	minuto	circunferência (cm)	temperatura

COMO INTERPRETAR

Volume do balão é proxy impreciso para produção de CO_2: composição gasosa e vazamentos alteram a medida.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: comparação e gráfico temporal.
- EM: controles adicionais, discussão estequiométrica e efeito térmico.

SEGURANÇA E LIMITES

Não ingerir; usar água morna, não selar garrafa rígida; não aquecer recipientes fechados.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Conectar carbono biológico a resíduos orgânicos e compostagem manejada de forma segura.

Produtividade aquática e disponibilidade de luz

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Mais luz modifica a fotossíntese observável de uma planta aquática?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Produção primária · oxigenação da água

HIPÓTESE DE PARTIDA

A taxa de bolhas de oxigênio pode variar com iluminação, até limites.

Comparação Distâncias equivalentes de fonte luminosa fria e condições de controle.	**Medida** Número de bolhas por minuto, como proxy muito aproximado.
Controle Mesma planta/tamanho, temperatura, água e período de adaptação.	**Amostragem e réplicas** Três plantas independentes por intensidade se disponíveis.

MATERIAIS

Planta aquática de aquário de origem comercial, água limpa, copos, fonte fria de luz, cronômetro.

PROCEDIMENTO

01. Separe ramos de plantas de aquário, nunca colete de unidades de conservação.
02. Aguarde adaptação a cada nível de luz.
03. Conte bolhas por intervalo fixo e anote temperatura.
04. Debata por que bolhas não equivalem a carbono fixado.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ramo	luz/distância	temperatura	bolhas/min	observação

COMO INTERPRETAR

Pontos por condição; controle da temperatura e cautela ao inferir taxa de fotossíntese por bolhas.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: padrão luz e bolhas.
- EM: saturação, variáveis confundidoras e medidas melhores.

SEGURANÇA E LIMITES

Usar luz LED fria afastada de líquidos; não transportar plantas aquáticas para corpos d'água.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Debater como sombreamento e turbidez mudam a produção primária.

E13 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Quanto de biodiversidade existe no pátio?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Áreas sombreadas e expostas apresentam a mesma riqueza de tipos de plantas?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Habitat · educação · conservação

HIPÓTESE DE PARTIDA

Micro-habitats podem abrigar conjuntos distintos de espécies.

Comparação Quadrats em sombra × quadrats em área aberta.	**Medida** Número de tipos/espécies e abundância por quadrat.
Controle Mesma área, esforço de observação e época.	**Amostragem e réplicas** Mínimo sugerido de 3 quadrats independentes por ambiente.

MATERIAIS

Cordão formando quadrados de 1 m², folhas de registro, lápis, celular opcional.

PROCEDIMENTO

01. Escolha dois ambientes da escola com autorização.
02. Defina uma regra de sorteio/posicionamento dos quadrats.
03. Conte e registre tipos sem arrancar plantas.
04. Compare riqueza, composição e limitações de identificação.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Quadrat	ambiente	morfoespécie	n indivíduos	foto/código

COMO INTERPRETAR

Calcular riqueza e abundância; comparar por unidade amostral, não confundir abundância com riqueza.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: formas de folhas/desenhos de tipos.
- EF2: riqueza e gráficos de coluna.
- EM: esforço amostral, equitabilidade, cobertura e vieses.

SEGURANÇA E LIMITES

Não remover organismos; respeitar fauna peçonhenta e caminhos acessíveis.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar mapa de micro-habitats que merecem conservação no pátio.

E14 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Riqueza igual, diversidade diferente

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Duas comunidades com o mesmo número de espécies têm necessariamente a mesma diversidade?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 35 min | Serviços: Biodiversidade · indicadores ecológicos

HIPÓTESE DE PARTIDA

A equitabilidade muda a diversidade, mesmo sem mudar a riqueza.

Comparação A: 25/1/1/1 fichas × B: 7/7/7/7 fichas, ambas com 4 tipos.	**Medida** Riqueza, abundância, proporções e Simpson (para mais velhos).
Controle Mesmo total de fichas e riqueza de categorias.	**Amostragem e réplicas** Repetir sorteios de amostras pequenas para comparar probabilidade.

MATERIAIS

30 tampinhas ou fichas de 4 cores e duas bandejas.

PROCEDIMENTO

01. Monte comunidades de quatro cores.
02. Conte espécies e indivíduos.
03. Extraia pequenas amostras sem olhar e anote tipos encontrados.
04. Compare incerteza de amostragem e equitabilidade.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Comunidade	espécie/cor	n	proporção	riqueza total

COMO INTERPRETAR

EM: índice de Simpson $1-\Sigma p^2$. Discutir que índices diferentes medem aspectos diferentes.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: contar cores e quantidades.
- EF2: razões e gráficos.
- EM: Simpson, Shannon, amostragem e índices.

SEGURANÇA E LIMITES

Usar tampinhas grandes em turmas pequenas para evitar ingestão.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar painel de diversidade do entorno com interpretação, não só ranking.

Polinização: quem visita as flores?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A visitação de flores muda entre horários e micro-habitats?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 30 min + 2 dias | Serviços: Polinização · reprodução vegetal · alimentos

HIPÓTESE DE PARTIDA

Horários e recursos florais podem alterar frequência de visitantes.

Comparação Mesma espécie/flor em dois horários, se possível, e locais pareados.	**Medida** Número de visitas por flor por 10 minutos; grupo do visitante.
Controle Padronizar duração, número de flores, distância de observação e meteorologia.	**Amostragem e réplicas** Três ou mais janelas de 10 minutos por condição.

MATERIAIS

Flores acessíveis na escola, cronômetro, tabela, binocular opcional.

PROCEDIMENTO

01. Escolha plantas floridas e registre quantas flores estão abertas.
02. Observe de longe sem capturar visitantes.
03. Conte visitas, anotando horário e vento.
04. Discuta que visita não prova polinização efetiva.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Planta	flores abertas	horário	10 min	visitantes	grupo

COMO INTERPRETAR

Calcular visitas por flor por minuto; não inferir taxa de polinização nem abundância de polinizadores na paisagem.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: desenhar visitantes com ajuda.
- EF2: tabelas e visitas por período.
- EM: taxas padronizadas, esforço e fatores confundidores.

SEGURANÇA E LIMITES

Não capturar, não tocar em insetos, não induzir aproximação de ninhos ou alergias.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Sugerir jardim com flores locais e manejo sem pesticidas.

E16 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Fenologia: o calendário das plantas

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Quando as plantas florescem ou perdem folhas, e como isso varia ao longo de semanas?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 15 min/semana × 6 semanas | Serviços: Habitat · frutos · cultura local

HIPÓTESE DE PARTIDA

Mudanças fenológicas acompanham condições ambientais, com diferenças entre indivíduos.

Comparação Selecionar 3 indivíduos da mesma espécie e registrar ao longo do tempo.	**Medida** Presença/intensidade visual de folhas novas, flores e frutos (escala 0–3).
Controle Mesmo observador, horário aproximado e escala de avaliação.	**Amostragem e réplicas** Três ou mais indivíduos acompanhados, sem intervenção na planta.

MATERIAIS

Árvore acessível, caderno, calendário, fotos autorizadas.

PROCEDIMENTO

01. Marque plantas por códigos, sem pregar placas nos troncos.
02. Registre semanalmente foto e fase fenológica.
03. Anote chuva e temperatura disponíveis.
04. Compare padrões e discuta limites de uma série curta.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Data	indivíduo	folhas novas 0–3	flores 0–3	frutos 0–3

COMO INTERPRETAR

Construir calendário de intensidade; correlação com chuva não prova causalidade.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: diário ilustrado.
- EF2: gráfico de calendário.
- EM: série temporal, fenofases e defasagens.

SEGURANÇA E LIMITES

Sem coleta de galhos ou frutos em áreas protegidas.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar observatório fenológico anual da escola.

E17 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Líquens e diversidade de micro-habitats

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A ocorrência visível de líquens muda entre troncos com diferentes condições?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Biodiversidade · micro-habitat

HIPÓTESE DE PARTIDA

Umidade, substrato e luz podem influenciar cobertura visível de líquens.

Comparação Troncos de mesma espécie em locais sombreados × abertos.	**Medida** Presença e cobertura visual estimada (%) em área fixa.
Controle Padronizar altura, posição no tronco e tamanho da área observada.	**Amostragem e réplicas** Amostra de no mínimo 5 troncos por condição, com cautela à independência.

MATERIAIS

Lupa, celular, quadrado de acetato, fichas de identificação visual.

PROCEDIMENTO

01. Selecione troncos acessíveis e estabeleça área de observação.
02. Fotografe e classifique morfotipos visuais sem arrancar.
03. Registre sombreamento e umidade aparente.
04. Debata por que não se pode concluir nível de PM2,5 a partir de líquens.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Tronco	sombra	morfotipos	cobertura estimada (%)

COMO INTERPRETAR

Gráficos por grupo; a associação com poluição do ar exige desenho e indicadores adicionais.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: presença/ausência e fotos.
- EM: cobertura, amostragem de substrato, confusão entre fatores.

SEGURANÇA E LIMITES

Sem raspagem do tronco; sem identificar espécie apenas por foto quando não é possível.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Valorizar biodiversidade pouco perceptível da escola.

E18 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Dispersão de sementes pelo vento

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

O formato de um propágulo influencia sua distância de dispersão no modelo?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Dispersão · regeneração da vegetação

HIPÓTESE DE PARTIDA

Formas com maior arrasto podem se deslocar mais em correntes de ar controladas.

Comparação Forma A × forma B, mesma massa aproximada.	**Medida** Distância horizontal após lançamento (cm).
Controle Altura, fluxo de ar, posição e peso do papel.	**Amostragem e réplicas** 10 lançamentos por forma, alternando a ordem; não há réplica biológica.

MATERIAIS

Modelos de sementes de papel com duas formas, fita métrica, ventilador fraco ou leque.

PROCEDIMENTO

01. Construa dois modelos de papel.
02. Padronize altura e distância ao ventilador.
03. Solte sem impulso, medindo a distância.
04. Confronte dados com fotos de sementes do Pantanal.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Modelo	ensaio	distância (cm)	observação

COMO INTERPRETAR

Mediana e amplitude por tipo. É uma simulação física, não a medição de dispersão natural de uma espécie.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: medir passos/fitas.
- EF2: gráfico de pontos.
- EM: distribuição e influência do vento.

SEGURANÇA E LIMITES

Não espalhar sementes reais de espécies invasoras; cuidado com ventilador.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Desenhar sementes inspiradas em espécies locais com justificativa ecológica.

E19 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Anta, quati e rotas de sementes

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Quando dispersores se deslocam por rotas diferentes, onde podem surgir novos indivíduos?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Regeneração florestal · dispersão de sementes

HIPÓTESE DE PARTIDA

Rotas e distâncias dos dispersores alteram o padrão espacial de deposição no modelo.

Comparação Cenário de paisagem conectada × cenário com barreiras.	**Medida** Número de fichas depositadas em habitats adequados e distância.
Controle Mesmo número de fichas, regras de deslocamento e mapa-base.	**Amostragem e réplicas** Três rodadas por cenário com percurso aleatorizado simples.

MATERIAIS

Mapa do pátio em papel, sementes de papel/fichas e régua.

PROCEDIMENTO

01. Desenhe mapa simplificado com habitat, estrada e rio.
02. Cada equipe move a anta ou o quati sob regras descritas.
03. Registre onde “sementes” são depositadas.
04. Compare a conectividade e discuta o que o modelo não representa.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Cenário	rodada	sementes depositadas em habitat	distância média

COMO INTERPRETAR

Proporção em habitats adequados, sem atribuir a esses animais os mesmos padrões reais de dispersão.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: movimentar fichas e contar.
- EF2: percentuais em dois cenários.
- EM: fragmentação e regras de movimento como hipóteses.

SEGURANÇA E LIMITES

Não alimentar nem se aproximar de mamíferos; só representação em papel.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Planejar corredores ecológicos hipotéticos com critérios.

E20 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Teia da Vida: efeitos em cascata

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

O impacto sobre um elemento pode propagar consequências a outros serviços?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 35 min | Serviços: Múltiplos serviços · resiliência

HIPÓTESE DE PARTIDA

Reduzir um nó importante altera mais conexões que remover um nó pouco conectado, neste modelo.

Comparação Cenário-base × remoção de componente × reconstrução da rede.	**Medida** Conexões alteradas e serviços afetados (contagens justificadas).
Controle Regras de conexão e conjunto de 20 cartões fixos.	**Amostragem e réplicas** Repetir com três cartões removidos em rodadas independentes de discussão.

MATERIAIS

20 cartões Pantanal, barbante, pregadores e marcador de cores.

PROCEDIMENTO

01. Distribua cartões e conecte apenas quando uma relação for explicada.
02. Registre total e tipo de conexões antes de perturbar.
03. Anuncie uma seca ou perda de polinizadores e revise fios.
04. Exija justificativa e distinga modelo da resposta real do Pantanal.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Rodada	elemento retirado	conexões alteradas	serviços em risco

COMO INTERPRETAR

Construir mapa de rede simples; grau de conexão no modelo depende de decisões da turma, não é medida real de importância ecológica.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: nomear relações e desenhar.
- EF2: interações diretas/indiretas.
- EM: redes, redundância, incerteza e cascatas.

SEGURANÇA E LIMITES

Não apertar barbante em corpo/pescoço; acessível com cordões sobre mesa se necessário.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Transformar a discussão em mapa dos serviços ecossistêmicos locais.

E21 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Predador e presa: hipótese de oscilação

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

O que acontece com presas e predadores quando as regras de nascimento e predação mudam?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Controle populacional · equilíbrio dinâmico

HIPÓTESE DE PARTIDA

Alterações em taxas simplificadas produzem trajetórias populacionais diferentes.

Comparação Mesma regra com disponibilidade de alimento alta × baixa.	**Medida** Número de presas/predadores por rodada.
Controle Mesmo estado inicial e número de rodadas.	**Amostragem e réplicas** Três partidas por cenário; registrar aleatoriedade.

MATERIAIS

Fichas de duas cores, malha quadriculada, dados opcionais.

PROCEDIMENTO

01. Defina regras de sobrevivência, reprodução e encontro antes de jogar.
02. Execute 10 rodadas registrando contagens.
03. Repita com uma regra alterada.
04. Compare trajetórias e limitações frente a populações reais.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Rodada	presas	predadores	cenário

COMO INTERPRETAR

Gráfico de linhas e identificação de defasagem; oscilações não são obrigatórias nem prova de Lotka–Volterra em campo.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: gráficos de duas linhas.
- EM: parâmetros, equilíbrio e sensibilidade de modelo.

SEGURANÇA E LIMITES

Fichas apenas; jamais manipular animais vivos como presas.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar modelo com capivara e onça explicitamente hipotético.

E22 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Fragmentação e corredor ecológico

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Como a conectividade altera o encontro entre habitats em um modelo?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Habitat · conectividade · dispersão

HIPÓTESE DE PARTIDA

Corredores e passagens aumentam chance de circulação no modelo sob regras fixas.

Comparação Mapa com corredor × mapa fragmentado, com mesma área total.	**Medida** Chegadas bem-sucedidas em 20 tentativas.
Controle Mesmo trajeto e regra de movimento.	**Amostragem e réplicas** 3 rodadas por cenário, com regras sorteadas previamente.

MATERIAIS

Mapa impresso, fichas móveis, moeda/dado, lápis.

PROCEDIMENTO

01. Desenhe duas paisagens de mesma área total, com conectividade diferente.
02. Defina regra de deslocamento aleatório no quadriculado.
03. Conte quantos animais simulados atravessam.
04. Discuta custos e riscos de corredores na paisagem real.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Cenário	rodada	tentativas	chegadas

COMO INTERPRETAR

Probabilidade empírica de sucesso no jogo. Não extrapolar diretamente para anta ou onça na natureza.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: caminhos e contagens.
- EF2: proporções e conectividade.
- EM: parâmetros, matriz e efeitos de borda.

SEGURANÇA E LIMITES

Não usar animais; só fichas.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Desenhar proposta de corredor verde para a vizinhança.

E23 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | SIMULAÇÃO

Colonização de ilhas e fragmentos

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A distância e o tamanho dos fragmentos mudam a riqueza no modelo?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Conservação de habitats · biodiversidade

HIPÓTESE DE PARTIDA

Fragmentos mais isolados podem receber menos colonizadores sob as regras adotadas.

Comparação Ilha grande/próxima × pequena/distante.	**Medida** Número de espécies após 10 rodadas.
Controle Mesmo conjunto inicial, regras e total de rodadas.	**Amostragem e réplicas** Três simulações independentes por configuração.

MATERIAIS

Cartões de “ilhas”, fichas de espécies e dados.

PROCEDIMENTO

01. Cada ilha começa sem espécies.
02. Dados definem colonização e extinção de modo documentado.
03. Registre riqueza após cada rodada.
04. Compare a lógica do modelo com paisagens do Pantanal.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Rodada	ilha	colonizações	extinções	riqueza

COMO INTERPRETAR

Curvas e médias de riqueza por configuração; regra de jogo não é estimativa empírica da taxa real.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: tabelas e variação da riqueza.
- EM: taxas, equilíbrio e limitações do modelo de biogeografia.

SEGURANÇA E LIMITES

Sem organismos reais.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Debater localização de áreas protegidas e conectividade.

E24 · ÁGUA & SOLO | EXPERIMENTO

Água mais clara não é água potável

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Quais filtros físicos reduzem a turbidez aparente?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Provisão de água · qualidade hídrica

HIPÓTESE DE PARTIDA

Filtros de materiais e camadas diferentes retiram partículas em graus distintos.

Comparação Filtro de papel × filtro com pedras/areia × sem filtrar.	**Medida** Turbidez visual com fundo padronizado e volume recuperado.
Controle Mesmo volume inicial e concentração de solo, tempos iguais.	**Amostragem e réplicas** Preferir 3 montagens independentes por tipo.

MATERIAIS

Garrafa cortada por adulto, areia limpa, pedras lavadas, filtro de café, água + terra limpa, copos.

PROCEDIMENTO

01. Prepare água turva apenas com solo limpo e água da torneira.
02. Passe volumes iguais pelos filtros.
03. Fotografe em recipientes idênticos sobre fundo branco.
04. Compare clareza e discuta microrganismos/dissolvidos que permanecem.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Filtro	repetição	volume inicial	volume final	turbidez (escala)

COMO INTERPRETAR

Filtração física não esteriliza nem remove necessariamente contaminantes químicos. Não confundir aparência com potabilidade.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: antes/depois ilustrado.
- EF2: variáveis e filtros.
- EM: processos físicos/químicos e limites da avaliação visual.

SEGURANÇA E LIMITES

Proibido beber qualquer amostra; adulto corta garrafas; não usar água de córregos contaminados.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Elaborar comunicação responsável sobre água potável na escola.

E25 · ÁGUA & SOLO | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Indicadores simples de qualidade da água

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Águas com aparências semelhantes apresentam valores iguais de pH e temperatura?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Qualidade da água · saúde ambiental

HIPÓTESE DE PARTIDA

Aparência visual sozinha não determina condições físico-químicas.

Comparação Amostras de fontes seguras distintas (torneira, chuva coletada limpa, água com solo).	**Medida** pH por faixa e temperatura (°C).
Controle Mesmo instrumento e forma de leitura.	**Amostragem e réplicas** Três medições por amostra se possível; evitar tratar repetições instrumentais como independentes.

MATERIAIS

Amostras seguras preparadas pelo professor, tiras pH, termômetro, disco branco em recipiente opcional.

PROCEDIMENTO

01. Defina pontos/descrições das amostras e qualidade da coleta.
02. Meça temperatura e pH seguindo escala do fabricante.
03. Registre a resolução das tiras de pH.
04. Converse sobre parâmetros que não foram medidos (coliformes, metais).

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Amostra	origem	aspecto	pH (faixa)	temperatura (°C)

COMO INTERPRETAR

Comparar faixas de pH; não afirmar IQA ou potabilidade a partir desses indicadores.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: classificar ácido/básico com ressalvas.
- EM: incerteza, condições de amostragem e limites de indicadores.

SEGURANÇA E LIMITES

Somente fontes seguras, sem degustação; sem contato com água de esgoto.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Propor quais análises adicionais seriam necessárias para monitorar um rio.

E26 · ÁGUA & SOLO | SIMULAÇÃO

Microbacia em uma bandeja

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Por que um impacto na cabeceira pode aparecer a jusante?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Conectividade hídrica · abastecimento

HIPÓTESE DE PARTIDA

No modelo, relevo e canais conectam diferentes pontos da bacia.

Comparação Aplicação de corante no alto × no baixo da microbacia.	**Medida** Tempo e trajeto do corante até a foz.
Controle Mesmo volume de água e geometria.	**Amostragem e réplicas** Três percursos padronizados com modelagem diferente somente quando indicado.

MATERIAIS

Bandeja, areia, pedras, argila limpa, conta-gotas e água com corante alimentar.

PROCEDIMENTO

01. Monte relevo e canal principal na bandeja.
02. Aplique água sem corante para observar fluxo.
03. Coloque gotas coradas em locais distintos.
04. Represente um barramento ou área vegetada e observe diferenças.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Origem do traçador	trajeto	tempo até foz	áreas atingidas

COMO INTERPRETAR

Construir mapa setas do fluxo. Uma bacia real tem infiltração, evaporação e interações muito mais complexas.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: identificar nascente e foz.
- EF2: bacia hidrográfica e conexão.
- EM: tempo de residência e efeitos de intervenção.

SEGURANÇA E LIMITES

Não usar tinta tóxica; supervisão da água em salas com eletrônicos.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Identificar em mapa da escola a relação com bacia do Paraguai.

E27 · CLIMA & ENERGIA | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Partículas depositadas no entorno

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A deposição visível difere entre locais com diferentes tipos de tráfego?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 30 min + 7 dias | Serviços: Regulação da qualidade do ar · saúde ambiental

HIPÓTESE DE PARTIDA

Áreas próximas a vias podem ter mais deposição visível, dependendo da ventilação.

Comparação Pontos em vias mais e menos movimentadas.	**Medida** Número de partículas visíveis por quadradinho/área e período.
Controle Mesma área adesiva, altura, orientação, dias e proteção contra chuva.	**Amostragem e réplicas** Mínimo 3 cartões independentes por local.

MATERIAIS

Cartões brancos, fita dupla face, caixas transparentes protetoras abertas e lupa.

PROCEDIMENTO

01. Instale cartões protegidos sem tocar na cola.
02. Deixe expostos pelo mesmo período.
03. Conte partículas visíveis com lupa e registre vento/chuva.
04. Discuta o que um adesivo não mede: PM2,5, composição e dose inalada.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Local	cartão	dias	quadrados com partículas	chuva/vento

COMO INTERPRETAR

Média de deposição por superfície e período; não converter para µg/m³ nem risco clínico.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: contagem visual.
- EM: taxa por área/tempo, confusão com poeira grossa e meteorologia.

SEGURANÇA E LIMITES

Não produzir fumaça, não se aproximar de queimadas/tráfego perigoso e não inalar amostras.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar campanha sobre informação confiável de qualidade do ar.

E28 · BIODIVERSIDADE & RELAÇÕES | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Paisagem sonora e biodiversidade

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Os sons ambientais mudam entre pátio arborizado e área construída?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 35 min | Serviços: Serviços culturais · biodiversidade

HIPÓTESE DE PARTIDA

Locais com habitats distintos podem apresentar composições sonoras diferentes.

Comparação Pontos de escuta arborizado × área edificada.	**Medida** Número de categorias sonoras distintas em 5 minutos.
Controle Mesmo horário e duração, sem gravação identificável de pessoas.	**Amostragem e réplicas** Três sessões por ponto em dias/horários próximos.

MATERIAIS

Caderno, relógio, celular com gravador opcional, mapa de pontos.

PROCEDIMENTO

01. Organize escuta silenciosa em locais seguros.
02. Marque sons de aves, insetos, vento, motores, pessoas.
03. Compare perfis de sons, sem necessariamente gravar.
04. Debata por que contar sons não é estimar riqueza de espécies.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ponto	horário	ave	inseto	vento	tráfego	outros

COMO INTERPRETAR

Construir gráfico de perfis; ruído e detectabilidade variam, logo não usar volume como indicador de biodiversidade.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: mapa de sons desenhado.
- EF2: taxas e proporções.
- EM: detecção, ambiente acústico e amostragem.

SEGURANÇA E LIMITES

Não gravar voz de pessoas sem autorização; evitar locais com ruído que represente risco.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Planejar espaços de escuta, bem-estar e observação de aves.

E29 · CLIMA & ENERGIA | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Calor na cidade e árvores urbanas

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

A presença de vegetação se associa a diferenças de microclima no entorno escolar?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Regulação microclimática · saúde · urbanismo

HIPÓTESE DE PARTIDA

Áreas com arborização podem mostrar temperaturas mais amenas sob condições comparáveis.

Comparação Pontos arborizados × descobertos em rotas seguras.	**Medida** Temperatura do ar (°C), umidade se houver sensor, cobertura visual.
Controle Horário, altura, ventilação do termômetro e tipo de abrigo.	**Amostragem e réplicas** 3 pontos por classe, repetidos em 2 horários.

MATERIAIS

Termômetros de sombra (ou sensores), fita de localização e mapa.

PROCEDIMENTO

01. Selecione locais pareados evitando fontes de calor artificiais.
02. Meça ao mesmo tempo com termômetros protegidos da radiação.
03. Associe medições a mapa de cobertura e uso.
04. Discuta alternativas como sombra, piso permeável e arborização.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ponto	cobertura	horário	temperatura	foto/descrição

COMO INTERPRETAR

Gráfico pareado e mapa de intervenção; observar que associação não prova efeito isolado de árvores.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: cores no mapa térmico qualitativo.
- EF2: médias e gráficos.
- EM: confundidores, efeitos espaciais e desenho de amostragem.

SEGURANÇA E LIMITES

Não atravessar ruas movimentadas; pausas e hidratação.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Redigir proposta de arborização baseada em medidas.

E30 · ÁGUA & SOLO | OBSERVAÇÃO DE CAMPO

Para onde vai o lixo na chuva?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Áreas com lixo e drenagem se conectam ao sistema hídrico?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 40 min | Serviços: Qualidade da água · paisagem urbana

HIPÓTESE DE PARTIDA

Materiais soltos perto de ralos podem alcançar a rede de drenagem em eventos de chuva.

Comparação Comparar 3 áreas de circulação de diferentes tipos.	**Medida** Tipos de resíduos observados e proximidade de ralos.
Controle Área e tempo de varredura visual padronizados.	**Amostragem e réplicas** 3 transectos comparáveis, sem tocar nos resíduos.

MATERIAIS

Mapa simples do pátio, lápis, câmera opcional; luvas somente para equipe de limpeza.

PROCEDIMENTO

01. Marque rotas de observação e pontos de drenagem.
02. Observe e registre resíduos por classe, sem recolher lixo.
03. Desenhe possíveis rotas por escoamento como hipóteses.
04. Discuta prevenção, monitoramento e destinos efetivos.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Transecto	área	papel	plástico	outros	distância ao ralo

COMO INTERPRETAR

Contagem/área com mapa; trajeto previsto não é prova de transporte real.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: mapa com símbolos.
- EF2: categorias e taxa/área.
- EM: fontes, drenagem e desenho de política de resíduos.

SEGURANÇA E LIMITES

Não tocar em lixo, cortantes, esgoto ou resíduos desconhecidos.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar proposta de prevenção e gestão de resíduos da escola.

E31 · DADOS DO TERRITÓRIO | DADOS REAIS

O Pantanal mudou de área alagada?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Como variou a superfície de água no território escolhido ao longo das décadas?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 60–90 min | Serviços: Regulação de cheias · pesca · conectividade

HIPÓTESE DE PARTIDA

A série pode apresentar ciclos e tendências que exigem separar variabilidade e mudança de longo prazo.

Comparação Selecionar mesma região em diferentes anos/sazonalidades com consistência da coleção.	**Medida** Área mapeada como água por ano (km²/ha) e classe.
Controle Mesmo limite territorial, produto, unidade e metodologia de coleção.	**Amostragem e réplicas** Analisar série anual; sem inferência causal de um único ano.

MATERIAIS

Internet e plataforma MapBiomas Água; alternativa: tabelas exportadas pelo professor.

PROCEDIMENTO

01. Delimite território adequado (ex.: Pantanal ou município).
02. Baixe série da coleção disponível na plataforma, anotando versão e resolução.
03. Produza gráfico por ano e destaque anos de extremos.
04. Compare com chuva e discuta erros de classificação.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ano	território	área água (km²)	coleção	fonte

COMO INTERPRETAR

Analisar tendência visual e variação interanual; não afirmar que área classificada como água corresponde a volume de água.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: ordenar mapas de diferentes anos.
- EM: série temporal, escala, incerteza e correlação com clima.

SEGURANÇA E LIMITES

Não misturar coleções sem justificar; citar MapBiomas e data de acesso.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Expor mapas com legenda de limites e incertezas em evento escolar.

Base pública de dados: https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/agua/

E32 · DADOS DO TERRITÓRIO | DADOS REAIS

O fogo no território em dados de satélite

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Focos de calor e áreas queimadas representam a mesma coisa?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 60 min | Serviços: Ar · clima · biodiversidade · proteção

HIPÓTESE DE PARTIDA

Métricas de fogo diferem em detecção, período e unidade.

Comparação Comparar duas épocas ou localidades com registro do satélite/produto.	**Medida** Número de detecções e, em outra base apropriada, área queimada (ha).
Controle Mesma fonte, sensor, recorte e período ao comparar cada indicador.	**Amostragem e réplicas** Repetir em anos/meses e confrontar dados meteorológicos sem afirmar causalidade.

MATERIAIS

Internet, INPE Programa Queimadas, planilha ou gráficos exportados pelo professor.

PROCEDIMENTO

01. Escolha janela temporal e território.
02. Consulte focos do INPE e registre sensor/critério.
03. Faça gráfico e compare com mapas de área queimada, se disponível.
04. Debata por que um foco de calor não é um incêndio nem uma área queimada inteira.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ano/mês	território	focos	sensor	área queimada (se disponível)

COMO INTERPRETAR

Comparar séries de indicadores distintos separadamente; sazonalidade e falhas de detecção importam.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: leitura de mapas e séries.
- EM: sensores, detectabilidade, diferenças entre métricas e risco de causalidade indevida.

SEGURANÇA E LIMITES

Nunca criar fogo para experimentar nem visitar áreas em que há incêndio ativo.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Produzir painel sobre prevenção e monitoramento responsável.

Base pública de dados: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas

E33 · DADOS DO TERRITÓRIO | DADOS REAIS

Chuva ao longo dos anos: variabilidade ou tendência?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Quais meses concentram a chuva e quais anos foram diferentes?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 60 min | Serviços: Água · agricultura · risco climático

HIPÓTESE DE PARTIDA

Há sazonalidade e anomalias, sem que uma sequência curta prove tendência.

Comparação Comparar estações e anos do mesmo município.	**Medida** Precipitação mensal (mm) e anomalia frente à climatologia definida.
Controle Mesma área, produto e período de referência.	**Amostragem e réplicas** Séries mensais multianuais em vez de amostras isoladas.

MATERIAIS

CHIRPS ou série municipal, planilha; professor pode levar dados já preparados.

PROCEDIMENTO

01. Obtenha a mesma série mensal para um território.
02. Calcule totais anuais e médias de cada mês.
03. Construa climograma e destaque extremos.
04. Discuta diferenças entre satélite, estação e interpretação hidrológica.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ano	mês	chuva (mm)	média daquele mês (mm)	anomalia

COMO INTERPRETAR

Anomalia = observado − média de referência; tendência requer teste apropriado e série longa.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: meses chuvosos/secos e gráficos.
- EM: anomalias padronizadas, incerteza e tendência temporal.

SEGURANÇA E LIMITES

Não chamar CHIRPS de medição em solo; é um produto combinado baseado em satélite e pluviômetros.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar boletim de chuva mensal com fonte e data.

Base pública de dados: https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps

E34 · DADOS DO TERRITÓRIO | DADOS REAIS

Floresta, pastagem e cidade: o que mudou?

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Como o uso e a cobertura da terra mudaram no município escolhido?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 70 min | Serviços: Habitat · água · carbono · cultura

HIPÓTESE DE PARTIDA

Transformações do uso da terra podem alterar habitats e regulação hidrológica.

Comparação Classe nativa × agropecuária × urbana em dois ou mais anos.	**Medida** Área de cada classe (ha/km²), percentual e transição.
Controle Mesmo limite municipal e versão da coleção.	**Amostragem e réplicas** Série com mais de dois anos para contexto; checar legenda e escala.

MATERIAIS

Plataforma MapBiomas Coleção 11; mapa e planilha exportados.

PROCEDIMENTO

01. Escolha o município e os anos na mesma coleção.
02. Exporte áreas por classe e registre as definições da legenda.
03. Faça gráfico da participação percentual de cada classe.
04. Discuta serviços potencialmente afetados sem alegar efeito causal medido.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Ano	classe de uso	área (ha)	percentual do total	coleção

COMO INTERPRETAR

Comparar proporções, transições e limitações da classificação de satélite; MapBiomas não é cadastro de imóveis.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: gráficos de classes.
- EM: transições, taxa de mudança e viés espacial.

SEGURANÇA E LIMITES

Citar versão: a Coleção 11 foi lançada em agosto de 2026; verificar sempre versão atual quando reutilizar.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Elaborar diagnóstico visual acessível ao bairro ou comunidade.

Base pública de dados: https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/cobertura-e-uso-da-terra/cobertura-30m/cobertura/

E35 · DADOS DO TERRITÓRIO | DADOS REAIS

Carbono em árvores: medir sem inventar estoque

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Árvores de diâmetros diferentes representam a mesma estrutura de biomassa?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 50 min | Serviços: Regulação climática · arborização

HIPÓTESE DE PARTIDA

Diâmetro e altura se relacionam à biomassa, mas a equação depende da espécie/grupo.

Comparação Árvores de classes de tamanho distintas.	**Medida** Circunferência à altura apropriada e diâmetro calculado; carbono apenas se houver equação válida.
Controle Mesmo protocolo, ponto de medição e identificação.	**Amostragem e réplicas** Amostrar várias árvores de diferentes classes, sem tratar todos como independentes se agrupadas por local.

MATERIAIS

Fita métrica, formulário, calculadora; uso de equação alométrica só com referência apropriada.

PROCEDIMENTO

01. Selecione árvores autorizadas e registre código/foto.
02. Meça circunferência de modo padronizado.
03. Calcule D = C/π e compare classes.
04. Se houver referência válida, estime biomassa com incerteza; caso contrário pare na estrutura.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Árvore	local	circunferência (cm)	diâmetro (cm)	espécie/grupo

COMO INTERPRETAR

Gráfico de distribuição de diâmetros. Não usar regra fixa “50% é carbono” como medição universal.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: medir circunferências e diâmetros.
- EM: alometria, densidade da madeira e incertezas.

SEGURANÇA E LIMITES

Não subir em árvores, cortar galhos nem medir em áreas inseguras.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Monitoramento participativo das árvores urbanas.

E36 · SERVIÇOS & DECISÕES | SIMULAÇÃO

Serviços ecossistêmicos sob pressão

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Uma única perturbação afeta apenas um serviço ou vários beneficiários?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Provisão · regulação · culturais · suporte

HIPÓTESE DE PARTIDA

Pressões podem desencadear efeitos diretos e indiretos em diferentes serviços.

Comparação Cenário de referência × seca/queimada/desmatamento/restauração.	**Medida** Quantidade de relações justificadas e grupos potencialmente afetados.
Controle Mesmas regras e componentes em cada cenário.	**Amostragem e réplicas** Três cenários comparados e avaliados por pares.

MATERIAIS

Cartões da teia, diagrama de processos, fichas de cenários antrópicos.

PROCEDIMENTO

01. Organize grupos com cartões organismos, processos, serviços e beneficiários.
02. Monte cadeia causal inicial; exija justificativa para cada seta.
03. Introduza um cenário e marque relações afetadas com outra cor.
04. Peça indicador observável capaz de verificar cada alegação.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Cenário	processo	serviço	beneficiário	indicador a medir

COMO INTERPRETAR

Avaliar força das evidências e distinguir hipótese, mecanismo e impacto observado. Não somar dupla contagem de serviços de suporte.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: relações simples pessoa-natureza.
- EF2: fluxograma causa-efeito.
- EM: trade-offs, efeitos distributivos, incerteza e monitoramento.

SEGURANÇA E LIMITES

Evitar culpabilização individual de alunos; discutir atividades humanas com contexto social e histórico.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Criar carta curta para escola/comunidade com evidências e proposta.

E37 · SERVIÇOS & DECISÕES | DESAFIO DE ENGENHARIA

Projeto de intervenção: jardim de chuva

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Qual desenho reduz melhor o escoamento em um modelo de pátio?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 90 min (2 aulas) | Serviços: Regulação de cheias · recarga · conforto

HIPÓTESE DE PARTIDA

Uma combinação de retenção e infiltração pode diminuir escoamento sob chuva padronizada.

Comparação Três projetos de jardim com volume/área padronizados.	**Medida** Volume escoado e tempo para drenagem; custo aproximado de materiais.
Controle Mesma inclinação, água, tempo e espaço ocupado.	**Amostragem e réplicas** Três ensaios por protótipo; redesenhar a solução após resultados.

MATERIAIS

Bandejas, solo limpo, pedras, palha, plantas em vaso, água e recipiente graduado.

PROCEDIMENTO

01. Defina critério de sucesso: menor escoamento sem transbordamento.
02. Cada equipe cria protótipo dentro dos mesmos limites.
03. Teste, registre volume e tempo, revise o desenho e reteste.
04. Discuta implantação real, manutenção, acessibilidade e atores envolvidos.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Protótipo	teste	água aplicada	escoado	tempo	alteração

COMO INTERPRETAR

Comparar desempenho antes/depois da revisão; testar não equivale a demonstrar eficácia em obra real.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: desafio de construção e comparação.
- EF2: percentuais e escolha por critérios.
- EM: avaliação multicritério e reprodutibilidade.

SEGURANÇA E LIMITES

Não cavar nem implantar sem autorização; sem água contaminada; piso seco ao final.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Apresentar memorial descritivo de solução baseada na natureza para gestão escolar.

E38 · SERVIÇOS & DECISÕES | DESAFIO DE ENGENHARIA

Plano local de ação climática com evidências

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Que ação é defensável diante de um problema ambiental mensurado na comunidade?

Etapas: EF2 · EM | Duração: 90 min (2 aulas) | Serviços: Adaptação climática · saúde · biodiversidade

HIPÓTESE DE PARTIDA

Intervenções com mecanismo explícito e indicadores de acompanhamento são mais testáveis.

Comparação Comparar duas alternativas de ação e critérios de viabilidade.	**Medida** Indicador escolhido, custo relativo, co-benefícios e efeitos não desejados.
Controle Mesma escala geográfica, orçamento hipotético e horizonte.	**Amostragem e réplicas** Avaliar soluções com duas equipes independentes e justificar divergências.

MATERIAIS

Mapa do bairro, uma série real de chuva/fogo/vegetação, fichas de serviços ecossistêmicos.

PROCEDIMENTO

01. Defina problema local com dado datado e fonte.
02. Desenhe duas soluções de baixo custo.
03. Preencha matriz de efeito esperado, indicador e responsável.
04. Defenda a melhor solução sob critérios explícitos; planeje como acompanhar.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Opção	evidência	serviço beneficiado	custo relativo	indicador	risco

COMO INTERPRETAR

Comparação de alternativas por critérios transparentes; não apresentar impacto futuro como resultado medido.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF2: mapa de problema-solução.
- EM: trade-offs, financiamento, justiça ambiental e monitoramento.

SEGURANÇA E LIMITES

Não coletar dados pessoais sensíveis de moradores sem autorização; projetos escolares devem ser supervisionados.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Portfólio de intervenção encaminhável à coordenação escolar.

E39 · SERVIÇOS & DECISÕES | DESAFIO DE ENGENHARIA

Quando testar soluções diferentes importa

PERGUNTA INVESTIGÁVEL

Repetir um teste gera a mesma resposta?

Etapas: EF1 · EF2 · EM | Duração: 45 min | Serviços: Alfabetização científica · resiliência

HIPÓTESE DE PARTIDA

Diferenças de montagem e de medida produzem variação mesmo sem trocar o tratamento.

Comparação Dois protótipos simples de proteção de solo.	**Medida** Volume drenado em 3 repetições independentes.
Controle Mesma quantidade de água e superfície, com sorteio da ordem.	**Amostragem e réplicas** Três unidades independentes, não três leituras do mesmo único recipiente.

MATERIAIS

Dois tipos de cobertura de solo, recipientes iguais, água e tabelas.

PROCEDIMENTO

01. Mostre dois protótipos com o mesmo objetivo.
02. Peça aos grupos que definam controles antes de testar.
03. Registre todas as repetições, incluindo resultados inesperados.
04. Compare dispersão e discuta por que uma demonstração pode enganar.

REGISTRO DE DADOS · PREENCHER EM SALA

Protótipo	unidade	água aplicada	drenagem	observação

COMO INTERPRETAR

Médias com todos os pontos; avaliar se a diferença é maior que a variação dentro de tratamento.

DIFERENCIAÇÃO POR SÉRIE

- EF1: três frascos e comparações visuais.
- EF2: gráficos e médias.
- EM: variabilidade, inferência e pseudorreplicação.

SEGURANÇA E LIMITES

Seguir segurança de manuseio de água, solo e recipientes.

PRODUTO FINAL / MUDANÇA NA ESCOLA

Produzir um cartaz “como fazer uma investigação justa” na escola.

Fontes e critérios para adaptação

Cada proposta foi escrita como roteiro didático, com mecanismos ecológicos plausíveis e alertas metodológicos. Nenhuma tabela traz dados medidos ou percentuais supostamente observados no Pantanal.

BNCC · Ciências da Natureza

https://basenacionalcomum.mec.gov.br/

National Academies · ensino por investigação

https://www.nationalacademies.org/read/26853/chapter/5

National Academies · investigação e design do 6º ao 12º ano

https://nap.nationalacademies.org/resource/25216/interactive/

UNESCO · Greening Curriculum Guidance, 2024/2026

https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action

MapBiomas · mapeamento de uso e cobertura

https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/cobertura-e-uso-da-terra/cobertura-30m/cobertura/

MapBiomas Água

https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-e-produtos/agua/

INPE · Programa Queimadas

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-de-queimadas

CHIRPS · Climate Hazards Center

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps

Nota científica: os códigos específicos da BNCC exigem seleção cuidadosa conforme série e rede de ensino. Não tratar comparações observacionais como prova de causa e efeito.

PROFBIO · ECOLOGIA VIVA · UFMT